



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN GRÁFICA e
INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA



REPORTE DE PRÁCTICA N° 06

NOMBRE COMPLETO: Antonio Manuel Zamora Ayala

N° de Cuenta: 320152896

GRUPO DE LABORATORIO: 03

GRUPO DE TEORÍA: 07

SEMESTRE 2027-1

FECHA DE ENTREGA LÍMITE: 4 de octubre de 2026

CALIFICACIÓN: _____

REPORTE DE PRÁCTICA:

1. Ejecución de los ejercicios que se dejaron, comentar cada uno y capturas de pantalla de bloques de código generados y de ejecución del programa.

1.1 Crear o modificar el holocron y texturizarlo por medio de código (logos de star wars).

En *P06_320152896.cpp* modifiqué los bloques de código siguientes:

- Función del holocron:

```
225 void CrearHolocron()
226 {
227     unsigned int holocron_indices[] = {
228
229         // CARAS DEL CUBO PRINCIPAL
230
231         // Frontal (First Order)
232         17, 16, 18,
233         17, 19, 16,
234
235         // Trasera (Old Galactic Republic)
236         21, 20, 22,
237         21, 23, 20,
238
239         // Izquierda (Galactic Republic)
240         26, 25, 27,
241         26, 27, 24,
242
243         // Derecha (Galactic Empire)
244         29, 31, 28,
245         29, 28, 30,
246
247         // Superior (Mando)
248         32, 33, 35,
249         32, 34, 33,
250
251         // Inferior (Sith Empire) - Octágono
252         36, 37, 38,
253         38, 39, 36,
254         37, 40, 38,
255         36, 41, 37,
256         39, 42, 36,
257         38, 43, 39,
```

```

258
259
260 // TRIANGULOS QUE UNEN LAS CARAS DEL CUBO
261
262 15, 4, 3,
263 12, 1, 0,
264 14, 9, 2,
265 2, 12, 15,
266 3, 6, 14,
267 4, 5, 8,
268 6, 7, 13,
269 9, 10, 11,
270 12, 11, 1,
271 4, 0, 5,
272 6, 8, 7,
273 9, 13, 10
274
275 };
276
277 GLfloat holocron_vertices[] = {
278
279 //x          y          z          S          T          NX          NY          NZ
280 -2.517274f, -2.579095f,  0.002115f,  0.0f,  0.0f,  0.0f,  0.0f,  0.0f, //0
281 -1.185055f, -2.530499f, -1.198261f,  0.0f,  0.0f,  0.0f,  0.0f,  0.0f, //1
282  0.049649f,  2.440128f, -2.417217f,  0.0f,  0.0f,  0.0f,  0.0f,  0.0f, //2
283  0.051152f,  2.399781f,  2.545043f,  0.0f,  0.0f,  0.0f,  0.0f,  0.0f, //3
284 -2.646786f, -0.139047f,  2.493757f,  0.0f,  0.0f,  0.0f,  0.0f,  0.0f, //4
285 -1.328995f, -2.578386f,  1.297838f,  0.0f,  0.0f,  0.0f,  0.0f,  0.0f, //5
286  2.593003f, -0.085222f,  2.505755f,  0.0f,  0.0f,  0.0f,  0.0f,  0.0f, //6
287  1.385028f, -2.549476f,  1.308677f,  0.0f,  0.0f,  0.0f,  0.0f,  0.0f, //7
288 -0.140696f, -2.601934f,  2.558561f,  0.0f,  0.0f,  0.0f,  0.0f,  0.0f, //8
289  2.534944f, -0.061146f, -2.580280f,  0.0f,  0.0f,  0.0f,  0.0f,  0.0f, //9
290  1.344182f, -2.542571f, -1.294387f,  0.0f,  0.0f,  0.0f,  0.0f,  0.0f, //10
291  0.081432f, -2.513204f, -2.426005f,  0.0f,  0.0f,  0.0f,  0.0f,  0.0f, //11
292 -2.453980f, -0.063388f, -2.477451f,  0.0f,  0.0f,  0.0f,  0.0f,  0.0f, //12
293  2.632201f, -2.553892f,  0.007226f,  0.0f,  0.0f,  0.0f,  0.0f,  0.0f, //13
294  2.521206f,  2.448241f,  0.063388f,  0.0f,  0.0f,  0.0f,  0.0f,  0.0f, //14
295 -2.451372f,  2.421759f,  0.077538f,  0.0f,  0.0f,  0.0f,  0.0f,  0.0f, //15
296
297
298 // CARA FRONTAL (First Order) - Más pequeña y centrada
299  0.051152f,  2.399781f,  2.545043f,  0.871f,  0.597f,  0.0f,  0.0f,  0.0f, //16
300 -0.140696f, -2.601934f,  2.558561f,  0.660f,  0.397f,  0.0f,  0.0f,  0.0f, //17
301 -2.646786f, -0.139047f,  2.493757f,  0.687f,  0.573f,  0.0f,  0.0f,  0.0f, //18
302  2.593003f, -0.085222f,  2.505755f,  0.845f,  0.419f,  0.0f,  0.0f,  0.0f, //19
303
304 // CARA TRASERA (Old Galactic Republic) - Más pequeña y centrada
305  0.049649f,  2.440128f, -2.417217f,  0.370f,  0.802f,  0.0f,  0.0f,  0.0f, //20
306  0.081432f, -2.513204f, -2.426005f,  0.166f,  0.599f,  0.0f,  0.0f,  0.0f, //21
307  2.534944f, -0.061146f, -2.580280f,  0.193f,  0.773f,  0.0f,  0.0f,  0.0f, //22
308 -2.453980f, -0.063388f, -2.477451f,  0.341f,  0.625f,  0.0f,  0.0f,  0.0f, //23
309
310 // CARA IZQUIERDA (Galactic Republic) - Más pequeña y centrada
311 -2.451372f,  2.421759f,  0.077538f,  0.539f,  0.797f,  0.0f,  0.0f,  0.0f, //24
312 -2.517274f, -2.579095f,  0.002115f,  0.331f,  0.594f,  0.0f,  0.0f,  0.0f, //25
313 -2.453980f, -0.063388f, -2.477451f,  0.361f,  0.771f,  0.0f,  0.0f,  0.0f, //26
314 -2.646786f, -0.139047f,  2.493757f,  0.505f,  0.620f,  0.0f,  0.0f,  0.0f, //27
315
316 // CARA DERECHA (Galactic Empire) - Más pequeña y desplazada
317  2.521206f,  2.448241f,  0.063388f,  0.595f,  1.002f,  0.0f,  0.0f,  0.0f, //28
318  2.632201f, -2.553892f,  0.007226f,  0.391f,  0.795f,  0.0f,  0.0f,  0.0f, //29
319  2.593003f, -0.085222f,  2.505755f,  0.418f,  0.971f,  0.0f,  0.0f,  0.0f, //30
320  2.534944f, -0.061146f, -2.580280f,  0.570f,  0.821f,  0.0f,  0.0f,  0.0f, //31

```

```

321
322 // CARA SUPERIOR (Mando) - Intacta
323 0.049649f, 2.440128f, -2.417217f, 1.024f, 0.192f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, //32
324 0.051152f, 2.399781f, 2.545043f, 0.831f, -0.001f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, //33
325 -2.451372f, 2.421759f, 0.077538f, 0.830f, 0.192f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, //34
326 2.521206f, 2.448241f, 0.063388f, 1.024f, -0.001f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, //35
327
328 // CARA INFERIOR (Sith Empire) - Intacta
329 1.344182f, -2.542571f, -1.294387f, 0.085f, 0.397f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, //36
330 1.385028f, -2.549476f, 1.308677f, 0.188f, 0.497f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, //37
331 -1.328995f, -2.578386f, 1.297838f, 0.082f, 0.602f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, //38
332 -1.185055f, -2.530499f, -1.198261f, -0.010f, 0.499f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, //39
333 -0.140696f, -2.601934f, 2.558561f, 0.177f, 0.605f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, //40
334 2.632201f, -2.553892f, 0.007226f, 0.186f, 0.398f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, //41
335 0.081432f, -2.513204f, -2.426005f, -0.008f, 0.402f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, //42
336 -2.517274f, -2.579095f, 0.002115f, -0.015f, 0.598f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, //43
337
338 };
339
340 MeshModel* holocron = new MeshModel();
341
342 // 48 vértices en total * 8 floats por vértice = 384 de tamaño
343 // 84 índices para los triángulos
344 holocron->CreateMeshModel(holocron_vertices, holocron_indices, 384, 84);
345
346 meshListModel.push_back(holocron);
347 }

```

➤ Dibujo del holocron:

```

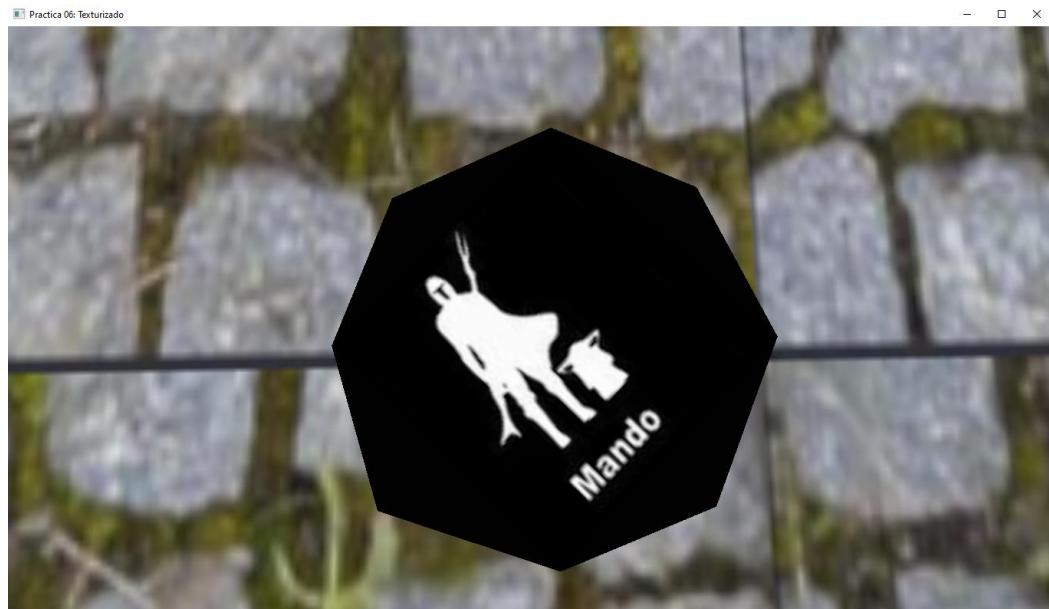
472 // ----- Holocrones -----
473
474 // Holocron texturizado por código
475 color = glm::vec3(1.0f, 1.0f, 1.0f); //color que multiplica a la información de color de la textura
476 glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color));
477 model = glm::mat4(1.0);
478 model = glm::translate(model, glm::vec3(-4.5f, 4.5f, 0.0f));
479 model = glm::scale(model, glm::vec3(0.5f, 0.5f, 0.5f));
480 glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
481 holocronTexture.UseTexture();
482 meshListModel[5]->RenderMeshModel();
483

```

Agrego capturas de pantalla del holocron construido:



Arriba

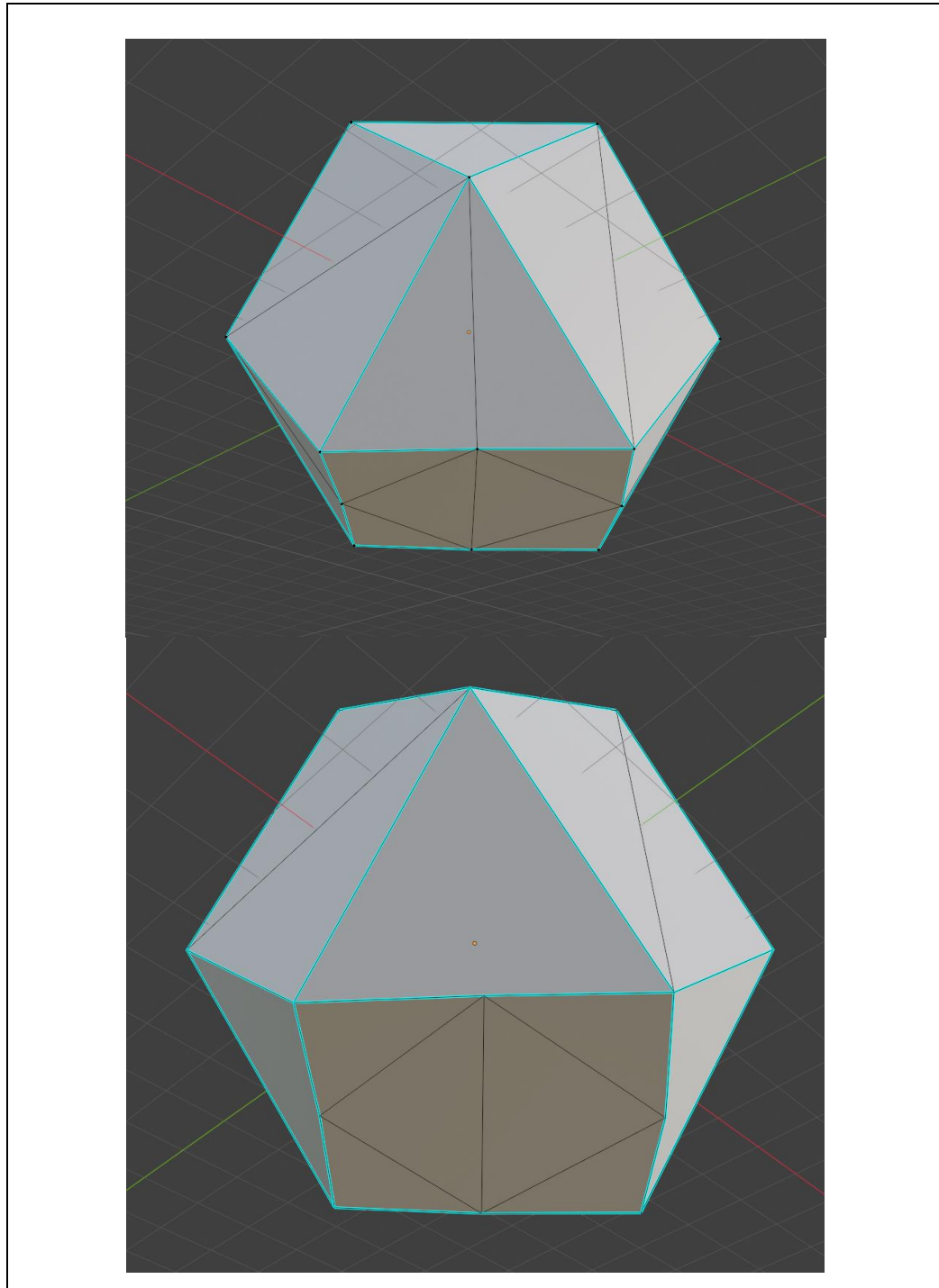


De lado

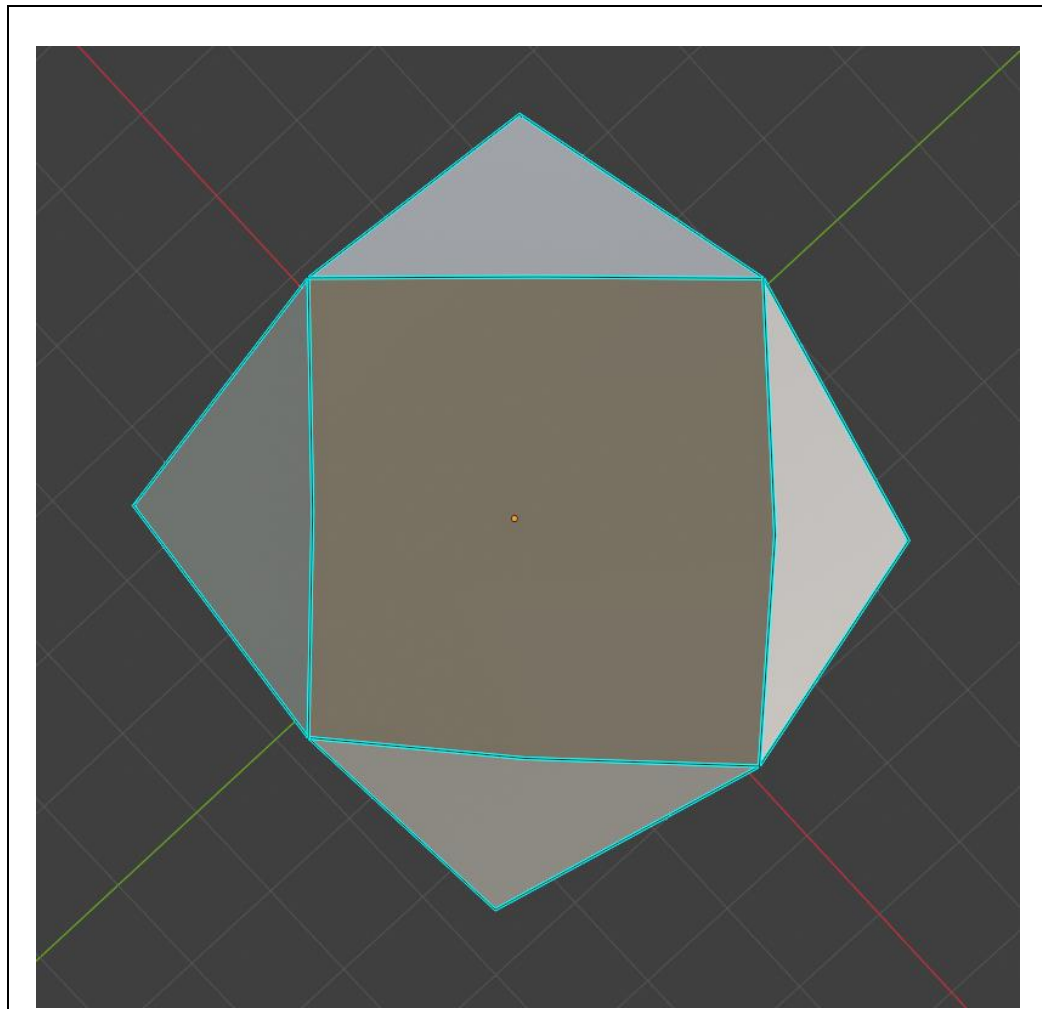


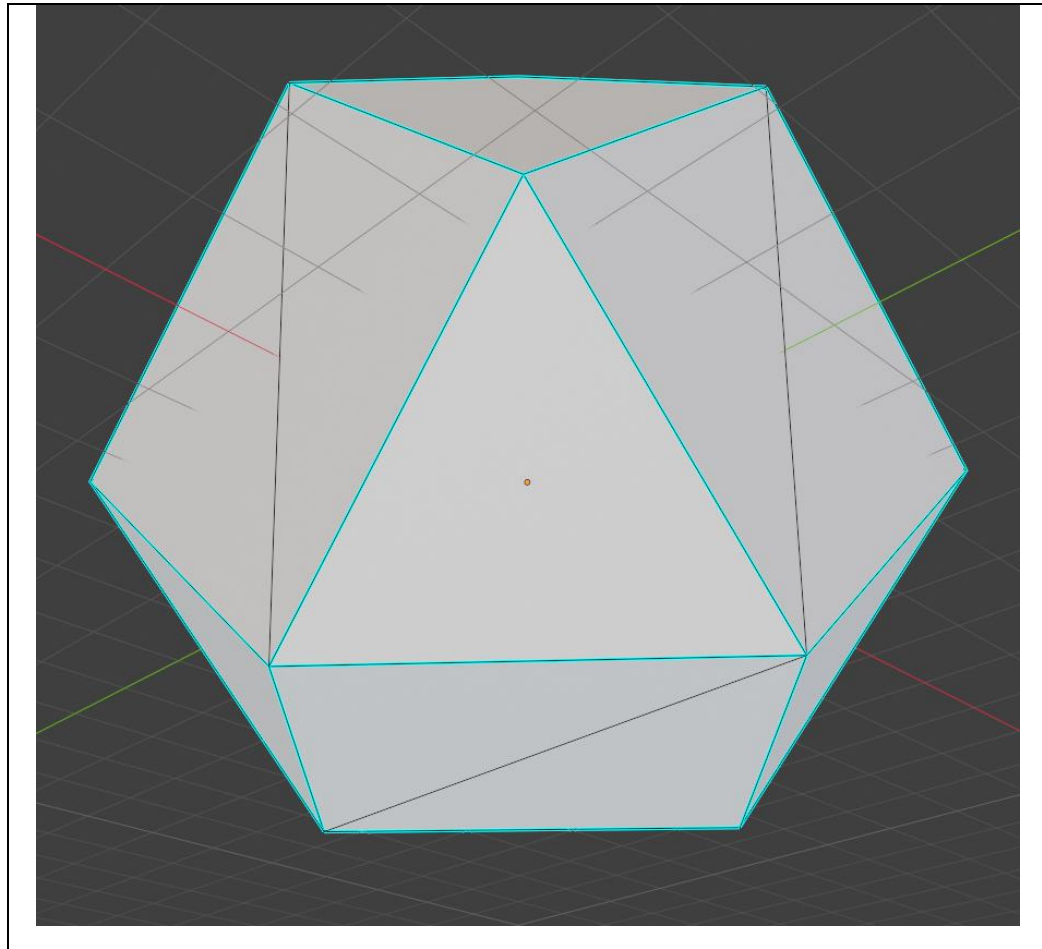
1.2 Importar el modelo del holocron texturizado en el programa de modelado (logos de star wars).

Primero modifiqué en Blender 4 caras triangulares del holocron para que dejaran de estar divididas en 2 y fueran una sola, para ello elegí el modo de edición de caras e hice uso del *shortcut F*.



Ahora bien, había una cara cuadrada que dentro tenía líneas que formaban un cuadrado y una línea en medio, cuando solamente debía estar dividida a la mitad (en dos triángulos). Para corregir esta cara y dejarla como las demás primero me fui al modo de edición y seleccioné *Select Mode: Edges*, después seleccioné todas las aristas del cuadrado pequeño, utilicé el *shortcut X* y seleccioné *Dissolve Edges*, que se encarga de eliminar la división interna y fusiona las caras adyacentes. Finalmente, en el modo de edición elegí *Select Mode: Vertex* y seleccioné dos vértices para hacer uso del *shortcut J*, que se encarga de conectar vértices atravesando las caras existentes y conserva de mejor manera la topología.





Una vez teniendo el holocron como se solicitó, procedí a importarle la textura de los logos de Star Wars previamente escalda en la práctica y acomodé cada logo en una cara cuadrada del holocron. En las caras triangulares puse parte del fondo de los logos (color negro), ya que al momento de hacer el escalado, se deformaban muchísimo y quedaban muy feos los logos.

Posteriormente importé el modelo nuevo ya texturizado y lo nombré como *holocron_simple_modif.obj*.

➤ Carga de modelos:

```
308 Holocron_M = Model();  
309 Holocron_M.LoadModel("Models/holocron_simple_modif.obj");
```

➤ Dibujo de los objetos:

```

436 // Holocron texturizado en Blender
437 color = glm::vec3(1.0f, 1.0f, 1.0f); //color blanco, multiplica a la información de color de la textura
438 glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color));
439 model = glm::mat4(1.0);
440 model = glm::translate(model, glm::vec3(4.5f, 4.5f, 0.0f));
441 model = glm::scale(model, glm::vec3(0.5f, 0.5f, 0.5f));
442 glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
443 Holocron_M.RenderModel();

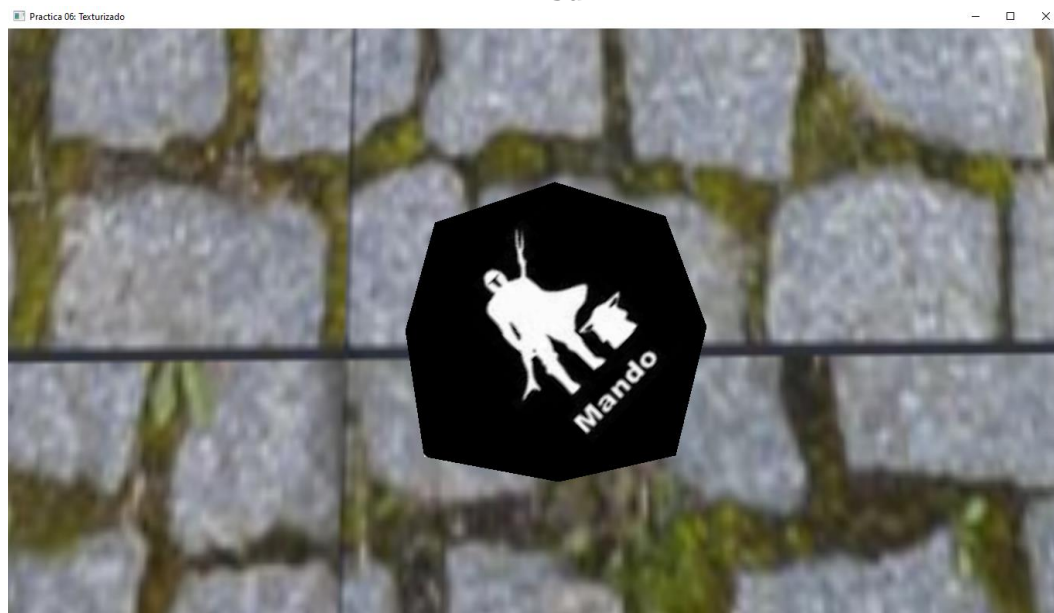
```

Agrego capturas de pantalla del holocron construido:

Frente



Arriba



De lado

Practica 06: Texturizado



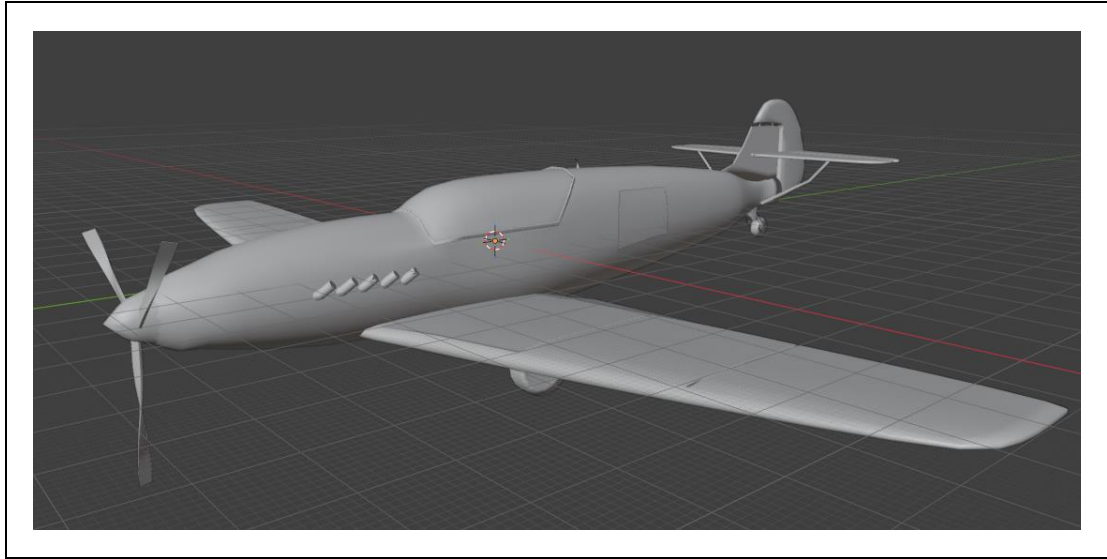
1.3 Importar un modelo de avión con la textura de la cara del personaje de la imagen del previo:

- Vidrio frontal: ojos
- Frente del avión: nariz y sonrisa
- Alas: logos del universo del personaje

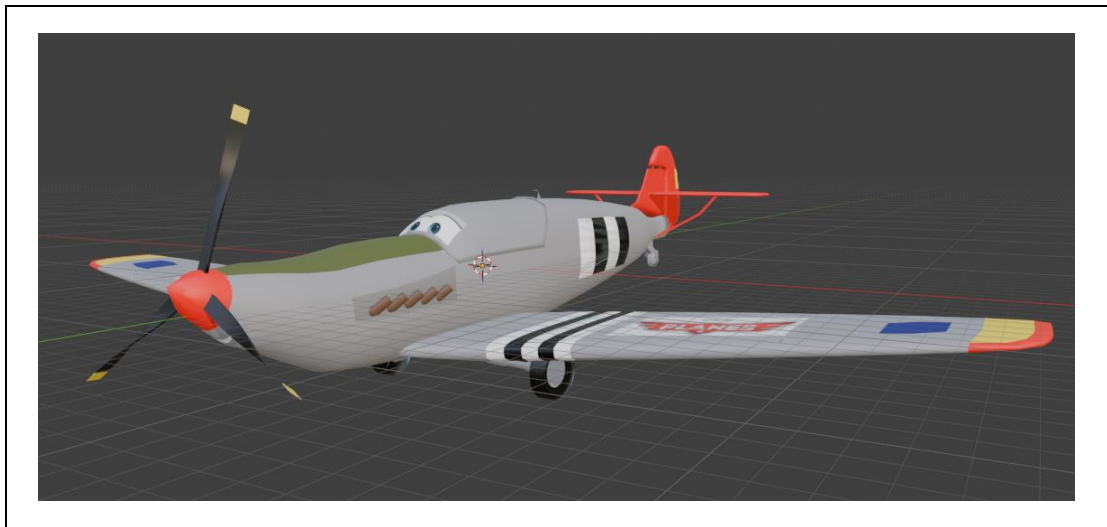
En el previo se me pasó adjuntar la imagen de mi avioncito, pero elegí al Juez David de la película Aviones.



Posteriormente busqué en Google algunos modelos de aviones que pudiera utilizar, porque la mayoría eran de paga. Al final elegí el siguiente modelo (ya que se parecía mucho al avioncito de la imagen):

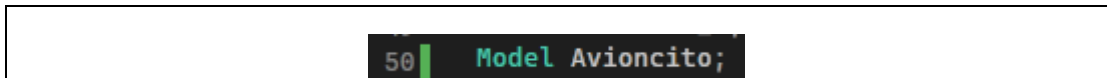


Después modifiqué un poco el frente del avión manualmente, para que se viera la sonrisa al momento de ponerla y finalmente fui escalando imágenes en GIMP para usarlas como texturas para mi avioncito. Después de un rato de andar seleccionando las caras y aplicarles la textura correspondiente, el resultado fue el siguiente:



Posteriormente exporté mi modelo como *avioncito.obj*.

➤ Carga del modelo:

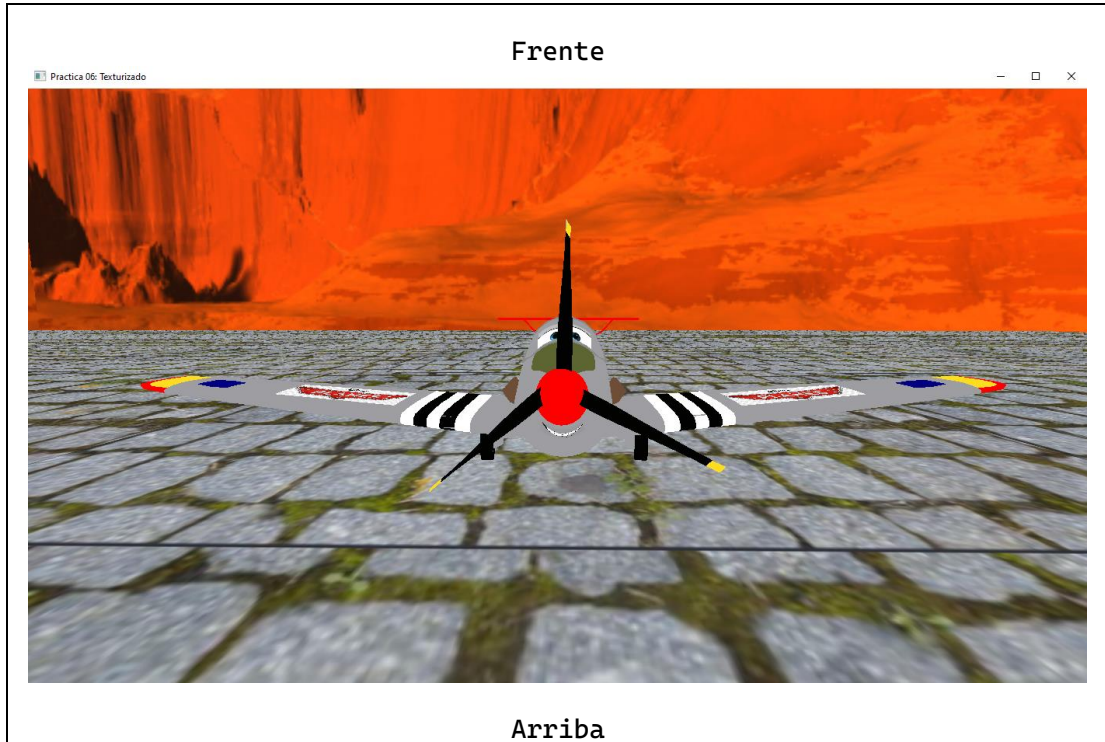


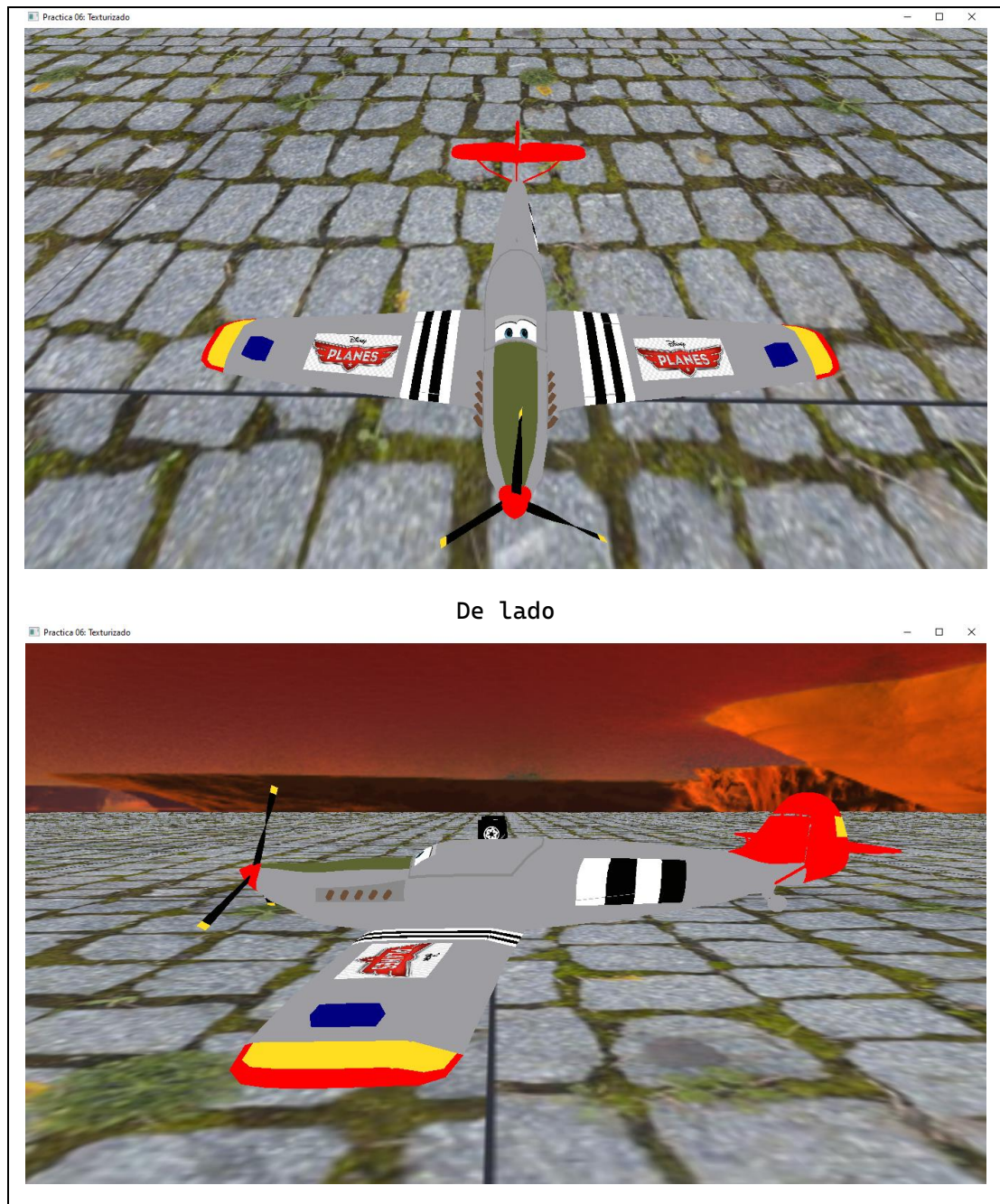
```
328 Avioncito = Model();  
329 Avioncito.LoadModel("Models/avioncito.obj");  
330
```

➤ Dibujo del avión:

```
445 // Avioncito del previo  
446 color = glm::vec3(1.0f, 1.0f, 1.0f); //color blanco, multiplica a la información de color de la textura  
447 glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color));  
448 model = glm::mat4(1.0);  
449 model = glm::translate(model, glm::vec3(30.0f, 4.5f, 0.0f));  
450 model = glm::scale(model, glm::vec3(1.0f, 1.0f, 1.0f));  
451 glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));  
452 Avioncito.RenderModel();
```

Agrego capturas de pantalla del avioncito:

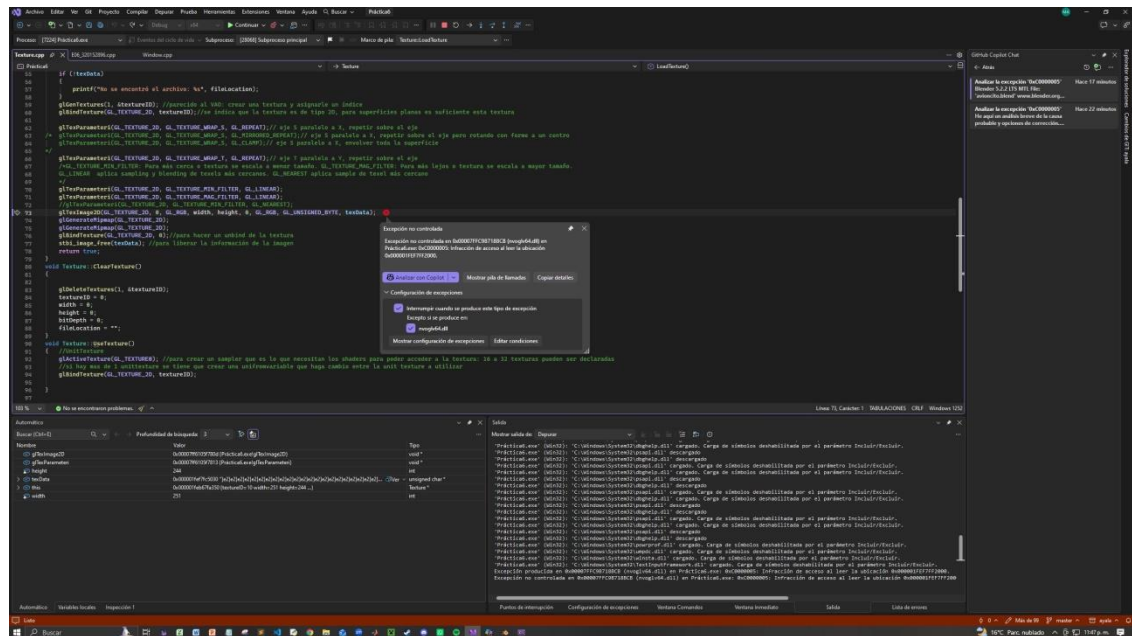




De lado

2. Liste los problemas que tuvo a la hora de hacer estos ejercicios y si los resolvió explicar cómo fue, en caso de error adjuntar captura de pantalla.

Para esta práctica tuve un problema al momento de cargar mi modelo del avioncito, ya que me mandaba la excepción:



Logré resolver esto al cargar nuevamente todas las imágenes usadas para texturizar el avioncito en GIMP y luego importarlas nuevamente en Blender, por alguna razón al hacer esto e importar el modelo en Visual Studio ya no tuve ningún problema.

3. Conclusión:

- Los ejercicios del reporte:** Me gustó mucho el practicar el texturizado por Blender, ya que se me hace una muy buena opción para el proyecto final.
- Comentarios generales:** Considero que fueron ejercicios al nivel de lo que se enseñó en el laboratorio y sirvió para reforzar lo relacionado a la carga de modelos y texturizado de los mismos.
- Conclusión.** Esta práctica me sirvió mucho para saber cómo texturizar modelos desde Blender y por código. Por código se me complica muchísimo, ya que luego no entiendo muy bien como modificar las coordenadas UV y las imágenes no aparecen tal cual yo quiero. Por otro lado, texturizar en Blender se me hace mucho más amigable y más sencillo, aparte optaré por esta última para los modelos del proyecto final.

Referencias bibliográficas.

<https://docs.blender.org/manual/en/latest/modeling/meshes/editing/mesh/delete.html>

<https://free3d.com/es/modelo-3d/world-war-2-aircraft-46520.html>

<https://www.ryancarlsonart.com/planes-character-design-2>